

Lezione 3

martedì 16 marzo 2021 08:24

Ricordiamo che abbiamo detto che un vettore applicato è un segmento orientato: (P, Q) , con $P, Q \in \underline{E}$ insieme dei punti dello spazio della geometria elementare $Q-P$

Abbiamo definito sull'insieme $\mathcal{V}$ di tutti i vettori applicati la relazione di equivalenza detta relazione di equipollenza R , che mette in relazione due vettori applicati se hanno uguali direzione, verso e lunghezza:

$$V = \frac{\mathcal{V}}{R} = \{ [(P, Q)]_R \mid P, Q \in \underline{E} \} \quad \text{insieme dei vettori liberi (o geometrici).}$$

Sia O un punto di $\underline{E}$ e sia $\mathcal{V}(O) := \{ (O, P) \mid P \in \underline{E} \}$ vettori applicati in O . Su $\mathcal{V}(O) \subseteq \mathcal{V}$ possiamo definire le seguenti operazioni:

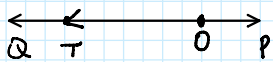
$+$: $\mathcal{V}(O) \times \mathcal{V}(O) \longrightarrow \mathcal{V}(O)$. Vediamo come si comporta:

Prendiamo $(O, P), (O, Q) \in \mathcal{V}(O)$. Cosa è $(O, P) + (O, Q)$?

- se (O, P) e (O, Q) ^(hanno stessa direzione) sono paralleli e hanno lo stesso verso:

$$O \xrightarrow{P} \xrightarrow{Q} T \quad (O, P) + (O, Q) \text{ è il vettore } (O, T) \text{ con stessa direzione e stesso verso di } (O, P) \text{ e con lunghezza } |(O, P) + (O, Q)| = |(O, P)| + |(O, Q)|$$

- se (O, P) e (O, Q) hanno stessa direzione ma verso opposto:

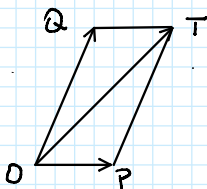


$(O, P) + (O, Q)$ è il vettore (O, T) con stessa direzione di (O, P) e, se $|(O, P)| < |(O, Q)|$, con verso uguale a quello di (O, Q) , altrimenti con il verso di (O, P) , e con lunghezza uguale a $|| (O, P) | - | (O, Q) ||$.

Se $|(O, P)| = |(O, Q)|$, allora $(O, P) + (O, Q) = (O, O)$ vettore nullo

(due vettori applicati (o liberi) hanno la stessa direzione se possono essere rappresentati con delle frecce di uguale lunghezza in rette parallele; dato un vettore applicato (o libero) e presa una freccia che lo rappresenta, il verso del vettore è l'ordine di e' stato finito tra gli estremi delle frecce)

- se (O, P) e (O, Q) hanno direzione diverse:



il vettore $(O, P) + (O, Q)$ è il vettore (O, T) ottenuto nel seguente modo: traccio la retta per Q parallela a (O, P)
 traccio " " " " P " " (O, Q)
 detto T il punto d'intersezione tra queste due rette,
 pongi $(O, P) + (O, Q) = (O, T)$

Queste operazioni godono delle proprietà commutative, delle proprietà associative, ammette elemento neutro (O, O) e ogni vettore ammette inverso (l'inverso di (O, P) è il vettore (O, P') con stessa direzione, stessa lunghezza e verso opposto) (senza dim.).

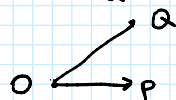
Quindi $(\mathcal{F}(0), +)$ è un gruppo abeliano.

Cosa possiamo fare per i vettori liberi V ?

$$+ : V \times V \longrightarrow V$$

$$([(R, S)]_R, [(A, B)]_R) \rightsquigarrow [(0, P) + (0, Q)]_R$$

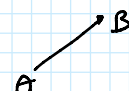
$$[(0, P)]_R = [(R, S)]_R$$



$$(0, P) \neq (R, S)$$

$$R \longrightarrow S$$

$$[(0, Q)]_R = [(A, B)]_R$$



Si ottiene che $(V, +)$ è un gruppo abeliano.

Adesso, considero una operazione esterna con operatori in $\mathbb{R}$:

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathcal{F}(0) \longrightarrow \mathcal{F}(0)$$

$$(\alpha, (0, P)) \rightsquigarrow ?$$

$$\bullet \text{ se } \alpha = 0, \quad \alpha \cdot (0, P) = (0, 0)$$

$$\bullet \text{ se } \alpha > 0, \quad \alpha \cdot (0, P) \text{ è il vettore con direzione e verso uguali a quelli di } (0, P) \text{ e lunghezza } \alpha |(0, P)|$$

$$\bullet \text{ se } \alpha < 0, \quad \alpha \cdot (0, P) \text{ è il vettore con stessa direzione di } (0, P), \text{ verso opposto e lunghezza } |\alpha| |(0, P)|.$$

Questa operazione gode delle seguenti proprietà (senza dimostrazione):

$$(1) \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall (0, P) \in \mathcal{F}(0), (\alpha + \beta) \cdot (0, P) = \alpha \cdot (0, P) + \beta \cdot (0, P) \quad (\text{specie di proprietà distributiva})$$

$$(2) \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall (0, P), (0, Q) \in \mathcal{F}(0), \alpha \cdot ((0, P) + (0, Q)) = \alpha \cdot (0, P) + \alpha \cdot (0, Q) \quad (\text{distributiva})$$

$$(3) \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall (0, P) \in \mathcal{F}(0), (\alpha \beta) \cdot (0, P) = \alpha \cdot (\beta \cdot (0, P))$$

$$(4) 1 \in \mathbb{R}, \forall (0, P) \in \mathcal{F}(0), 1 \cdot (0, P) = (0, P)$$

Cosa possiamo considerare in V ?

$$\cdot : \mathbb{R} \times V \longrightarrow V$$

$$(\alpha, [(0, P)]_R) \rightsquigarrow [\alpha \cdot (0, P)]_R$$

questa operazione gode delle stesse proprietà della operazione definita in $\mathcal{F}(0)$.

Allora, prendendo spunto da quanto detto fino ad ora, diamo la seguente definizione:

Ma V un insieme non vuoto, $(K, +, \cdot)$ un campo, e si considerino due operazioni:

$$\oplus : V \times V \longrightarrow V$$

$$\odot : K \times V \longrightarrow V$$

La quadrupla $(V, K, \oplus, \odot)$ (oppure la terna $(V, \oplus, \odot)$) è detta

SPAZIO VETTORIALE su K se sono soddisfatte le seguenti proprietà:

(0) $(V, \oplus)$ è un gruppo abeliano

... $\forall v \in V, \forall k \in K, k \odot (v \oplus w) = (k \odot v) \oplus (k \odot w)$ $(k \odot v) \oplus (l \odot w) = (k + l) \odot v$

(0) $(V, \oplus)$ è un gruppo abeliano

$$(1) \forall \alpha, \beta \in K, \forall u \in V, (\alpha + \beta) \oplus u = (\alpha \oplus u) \oplus (\beta \oplus u)$$

$$(2) \forall \alpha \in K, \forall u, v \in V, \alpha \oplus (u \oplus v) = (\alpha \oplus u) \oplus (\alpha \oplus v)$$

$$(3) \forall \alpha, \beta \in K, \forall u \in V, (\alpha \cdot \beta) \oplus u = \alpha \oplus (\beta \oplus u)$$

(4) Denotato con 1 l'elemento neutro di K rispetto alla sua moltiplicazione,

$$\forall u \in V, 1 \oplus u = u.$$

$$\begin{aligned} [0, p] &= [(R, S)]_R \\ &= \end{aligned}$$

1

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{\alpha=2, \beta=3} \\ 0 & \xrightarrow{p} \end{aligned}$$

$$2(3(0, p)) = 6(0, p)$$

$$R \longrightarrow S$$

$$\begin{aligned} (\alpha \beta) [(R, S)]_R &= (\alpha \beta) [(0, p)]_R \stackrel{\text{def.}}{=} [(\alpha \beta)(0, p)]_R = \\ &= [\alpha(\beta(0, p))]_R \stackrel{\text{def.}}{=} \alpha [\beta(0, p)]_R \stackrel{\text{def.}}{=} \\ &= \alpha (\beta [(0, p)]_R). \end{aligned}$$

Se $(V, K, \oplus, \odot)$ è uno spazio vettoriale su K , gli elementi di V sono detti vettori e gli elementi di K sono detti scalari.

Vediamo un altro esempio di spazio vettoriale:

$$m \in \mathbb{N}^+, \quad K^m = \underbrace{K \times \dots \times K}_{m \text{ volte}}, \quad V = K^m \quad (K, +, \cdot) \text{ campo}$$

$$\oplus: K^m \times K^m \longrightarrow K^m$$

$$((a_1, \dots, a_m), (b_1, \dots, b_m)) \rightsquigarrow (a_1 + b_1, \dots, a_m + b_m)$$

$$\odot: K \times K^m \longrightarrow K^m$$

$$(\alpha, (a_1, a_2, \dots, a_m)) \rightsquigarrow (\alpha a_1, \alpha a_2, \dots, \alpha a_m)$$

Si può dimostrare che $(K^m, K, \oplus, \odot)$ è uno sp. vett. su K .

Dimostriamo questa affermazione nel caso $m=2$.

• $(K^2, \oplus)$ è un gruppo abeliano

• $\oplus$ è commutativa: $\forall (a_1, a_2), (b_1, b_2) \in K^2$,

$$(a_1, a_2) \oplus (b_1, b_2) \stackrel{\text{def.}}{=} (a_1 + b_1, a_2 + b_2) \stackrel{\text{addizione di } K \text{ che è commutativa}}{=} (b_1 + a_1, b_2 + a_2) \stackrel{\text{def.}}{=} (b_1, b_2) \oplus (a_1, a_2)$$

• $\oplus$ è associativa: $\forall (a_1, a_2), (b_1, b_2), (c_1, c_2) \in K^2$

$$((a_1, a_2) \oplus (b_1, b_2)) \oplus (c_1, c_2) \stackrel{\text{def.}}{=} (a_1 + b_1, a_2 + b_2) \oplus (c_1, c_2) \stackrel{\text{def.}}{=}$$

$$= ((a_1 + b_1) + c_1, (a_2 + b_2) + c_2) = (a_1 + (b_1 + c_1), a_2 + (b_2 + c_2)) \stackrel{\text{def.}}{=}$$

$\uparrow$ + è l'addizione di K che è associativa

$$= (a_1, a_2) \oplus (b_1 + c_1, b_2 + c_2) \stackrel{\text{def.}}{=} (a_1, a_2) \oplus ((b_1, b_2) \oplus (c_1, c_2))$$

• $\oplus$ ha elemento neutro: Th: $\exists (d_1, d_2) \in K^2$ tale che $\forall (a_1, a_2) \in K^2$

$$= (a_1, a_2) \oplus (a_1 + a_1, a_2 + a_2) = (a_1, a_2) \oplus ((0_1, 0_2) \oplus (a_1, a_2))$$

• $\oplus$ ha elemento neutro: Th: $\exists (d_1, d_2) \in K^2$ tale che $\forall (a_1, a_2) \in K^2$

$$(d_1, d_2) \oplus (a_1, a_2) = (a_1, a_2) \oplus (d_1, d_2) = (a_1, a_2)$$

commutatività

$$\forall (a_1, a_2) \in K^2$$

$$(a_1, a_2) \oplus (d_1, d_2) = (a_1, a_2) \iff (a_1 + d_1, a_2 + d_2) = (a_1, a_2) \iff$$

$$\iff \begin{cases} a_1 + d_1 = a_1 \\ a_2 + d_2 = a_2 \end{cases} \quad \forall a_1, a_2 \in K \iff \forall (a_1, a_2) \in K^2$$

$$\iff d_1 = 0 \text{ e } d_2 = 0, \text{ dove } 0 \text{ è l'elem. neutro di } K \text{ rispetto all'addizione.}$$

Quindi abbiamo dimostrato che la coppia $(0, 0)$ è l'elemento neutro di K^2 rispetto a $\oplus$

• ogni elemento di K^2 ammette inverso rispetto a $\oplus$:

Th: $\forall (a_1, a_2) \in K^2, \exists (a'_1, a'_2) \in K^2, (a_1, a_2) \oplus (a'_1, a'_2) = (a'_1, a'_2) \oplus (a_1, a_2) = (0, 0)$

commutatività

$$(a'_1, a'_2) \oplus (a_1, a_2) = (0, 0) \iff (a'_1 + a_1, a'_2 + a_2) = (0, 0) \iff \begin{cases} a'_1 + a_1 = 0 \\ a'_2 + a_2 = 0 \end{cases} \iff$$

$$\iff \begin{cases} a'_1 = -a_1 \\ a'_2 = -a_2 \end{cases} \text{ in } K$$

Abbiamo dimostrato che ogni elemento (a_1, a_2) di K^2 ha inverso $(-a_1, -a_2)$ rispetto a $\oplus$

In conclusione, $(K^2, \oplus, \odot)$ è un gruppo abeliano.

Vediamo le proprietà che coinvolgono l'operazione interna $\odot$.

(1) $\forall \alpha, \beta \in K, \forall (a_1, a_2) \in K^2$, Th: $(\alpha + \beta) \odot (a_1, a_2) = \alpha \odot (a_1, a_2) \oplus \beta \odot (a_1, a_2)$

$$(\alpha + \beta) \odot (a_1, a_2) \stackrel{\text{def.}}{=} ((\alpha + \beta) a_1, (\alpha + \beta) a_2) = (\alpha a_1 + \beta a_1, \alpha a_2 + \beta a_2) \stackrel{\text{def.}}{=}$$

distributività in K

$$= (\alpha a_1, \alpha a_2) \oplus (\beta a_1, \beta a_2) \stackrel{\text{def.}}{=} \alpha \odot (a_1, a_2) \oplus \beta \odot (a_1, a_2)$$

(2) $\forall \alpha \in K, \forall (a_1, a_2), (b_1, b_2) \in K^2$, Th: $\alpha \odot ((a_1, a_2) \oplus (b_1, b_2)) =$

$$= (\alpha \odot (a_1, a_2)) \oplus (\alpha \odot (b_1, b_2))$$

$$\alpha \odot ((a_1, a_2) \oplus (b_1, b_2)) \stackrel{\text{def.}}{=} \alpha \odot (a_1 + b_1, a_2 + b_2) \stackrel{\text{def.}}{=} (\alpha(a_1 + b_1), \alpha(a_2 + b_2)) =$$

$$= (\alpha a_1 + \alpha b_1, \alpha a_2 + \alpha b_2) \stackrel{\text{def.}}{=} (\alpha a_1, \alpha a_2) \oplus (\alpha b_1, \alpha b_2) \stackrel{\text{def.}}{=}$$

distributività in K

$$= (\alpha \odot (a_1, a_2)) \oplus (\alpha \odot (b_1, b_2))$$

(3) $\forall \alpha, \beta \in K, \forall (a_1, a_2) \in K^2$, Th: $(\alpha \beta) \odot (a_1, a_2) = \alpha \odot (\beta \odot (a_1, a_2))$

$$(\alpha \beta) \odot (a_1, a_2) \stackrel{\text{def.}}{=} ((\alpha \beta) a_1, (\alpha \beta) a_2) = (\alpha(\beta a_1), \alpha(\beta a_2)) \stackrel{\text{def.}}{=}$$

• di K è associativa

$$= \alpha \odot (\beta a_1, \beta a_2) \stackrel{\text{def.}}{=} \alpha \odot (\beta \odot (a_1, a_2))$$

(4) $1 \in K$ elemento neutro di K rispetto a $\cdot$. Th: $\forall (a_1, a_2) \in K^2, 1 \odot (a_1, a_2) = (a_1, a_2)$

$$1 \odot (a_1, a_2) \stackrel{\text{def.}}{=} (1 \cdot a_1, 1 \cdot a_2) = (a_1, a_2)$$

Analogamente si può per $n \in \mathbb{N}^*$ querire:

$(K^n, \boxplus, \boxdot)$ indica spazio vettoriale numerico di ordine n su K .
D'ora in poi scriverò solo + al posto di $\boxplus$ e $\cdot$ al posto di $\boxdot$.

Esempio: $\mathbb{R}^3$ $(2, 3, 4) + (0, 1, -2) = (2, 4, 2)$

$$-7 \in \mathbb{R} \quad (-7)(2, 3, 4) = (-14, -21, -28)$$

Esercizio: V vettori liberi $u, v \in V - \{0\}$ 0 vettore nullo

u, v sono paralleli: $\Leftrightarrow \exists \alpha \in \mathbb{R}: u = \alpha v$ oppure $v = \alpha u$

" $\Leftarrow$ " se $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ tali che $u = \alpha v$, allora per definizione di moltiplicazione di un numero reale per un vettore lineare si ha che u e v sono paralleli. La stessa cosa si ottiene se $v = \alpha u$.

" $\Rightarrow$ " consideriamo il vettore vers $u \stackrel{\text{def.}}{=} \frac{1}{|u|} u$, vers $v = \frac{1}{|v|} v$
 (versor di u) " $= |u|^{-1} u$

Osserviamo che $|v_{\text{sen}}| = 1$, $|v_{\text{sen}} v| = 1$

Siccome u e v son paralleli, anche $\text{vers } u$ e $\text{vers } v$ sono paralleli;
in particolare $\text{vers } u = \pm \text{vers } v$

$$u = |u| \text{ vers } u = \pm |u| \text{ vers } v = \left(\pm \frac{|u|}{|v|} \right) v$$

$\in \mathbb{R}$

Vedremo che $\underline{0} = 0u$, $\forall u \in V$.